

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 分光计的调整与使用

实验桌号: 19

指导教师: 何至

班级: 周二 345

姓名: _____

学号: _____

实验日期: 2025 年 10 月 14 日

星期二上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习测试 (10 分)

上课前到学在浙大上完成, 注意测试仅 1 次机会。期末时测试分数会与报告其它部分的分数进行加和处理。

二、原始数据 (20 分)

仪器允差 1'

次数	左		右	
	1窗	2窗	1窗	2窗
1	276°52'	96°51' (过修)	156°49'	336°50'
2	276°50'	96°50'	156°54'	336°54'
3	276°54'	96°54'	156°53'	336°54'
4	276°53'	96°52'	156°55'	336°55'
5	276°52'	96°50'	156°52'	336°52'
6	276°53'	96°52'	156°54'	336°53'

何至 10.14

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

实验次数	方位左		方位右		$ \theta_{左I} - \theta_{右I} $	$ \theta_{左II} - \theta_{右II} $	$\angle A$
	游标 I 窗 $\theta_{左I}$	游标 II 窗 $\theta_{左II}$ (过周期修正)	游标 I 窗 $\theta_{右I}$	游标 II 窗 $\theta_{右II}$			
1	276°52'	96°51'	156°49'	336°50'	120°3'	120°1'	60°1'
2	276°50'	96°50'	156°54'	336°54'	119°56'	119°56'	59°58'
3	276°54'	96°54'	156°53'	336°54'	120°1'	120°	60°0'
4	276°53'	96°52'	156°55'	336°55'	119°58'	119°57'	59°59'
5	276°52'	96°50'	156°52'	336°52'	120°	119°58'	60°0'
6	276°53'	96°52'	156°54'	336°53'	119°59'	119°59'	60°0'

以下写出计算公式、简要过程及计算结果。

$$\angle A \text{ 平均值: } \overline{A} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 A_i = \frac{60^\circ 1' + 59^\circ 58' + 60^\circ 0' + 59^\circ 59' + 60^\circ 0' + 60^\circ 0'}{6} \approx 60^\circ 0' \text{ (实际结果 } 59^\circ 59' 40' \text{)}$$

2. 误差分析（20 分）

$$A \text{ 类不确定度: } u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (A_i - \overline{A})^2}{n(n-1)}} = 0.4'$$

$$B \text{ 类不确定度: } u_B = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = 0.6'$$

$$\text{合成不确定度: } u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.7' \approx 1'$$

$$\text{最终结果表达式: } \angle A = 60^\circ (0 \pm 1)'$$

误差原因分析:

1. 仪器调节不完善

- (1) 望远镜和平行光管未严格垂直主轴;
- (2) 载物台未水平;
- (3) 分划板叉丝与亮十字像未完全消除视差;

2. 读数误差

- (1) 在读数时依据的是内外两个游标的刻度对齐, 但实际读数时对齐刻度与两侧刻度难以区分,

不能清楚地读出完全对齐的刻度；

- (2) 光孔透出的光线存在宽度，在对齐叉丝时难以保证两次测量时对应的是同一位置，使得产生一定误差；

3. 操作不当

三棱镜位置摆放不理想：若三棱镜顶角未接近平台中心偏上，可能导致反射光无法完全进入望远镜视场，影响测量；

4. 环境影响

汞灯发射的光线强度不强，经狭缝射到三棱镜上发生反射时光强进一步削弱，导致可观测光强较弱，当环境光较亮时将难以观测反射光；

3. 实验探讨（10 分）

实验中发现，仪器调节对测量精度影响显著，微调时亮十字像极易偏移，需反复操作，以保证后续实验能观察到完整的像。在观测时因为所观察的像并不在同一平面上，在观测时较为困难，需仔细分辨。数据表明，顶角测量结果接近理论值，但存在一定的误差，对于误差产生的原因上文已有分析。

四、思考题（10 分）

1. 测量三棱镜顶角时，棱镜摆放的位置怎么选，对测量有怎样的影响？

- (1) 三棱镜的棱脊应当对准平行光管，整体摆放位置应该更靠近望远镜；棱脊对准时，平行光能在两个反射面上发生反射；靠近望远镜时，反射像更容易出现在视场内，便于调节和观测；

- (2) 当棱脊位置偏离中心及棱镜远离望远镜时，反射光可能无法进入望远镜；

2. 望远镜观察时有没有发现视差的问题？如有，应怎样解决？若存在视差对测量会有怎样的影响？

- (1) 当眼睛移动时，分划板叉丝与亮十字像相对位置发生偏移，说明存在视差。其原因是目镜或物镜调焦不精确，像未成在分划板平面上；

- (2) 解决方法：先调节目镜旋钮使叉丝清晰，然后伸缩目镜筒，使亮十字像与叉丝无视差重合；

- (3) 视差的影响：导致读数时对准偏差，增大角度测量误差；

3. 当调节载物台与望远镜垂直于分光计的转动主轴时，将双面反射镜置于载物台上，能观测到一侧反射回来的绿十字像，但将载物台转过 180 度后，望远镜视场内看不到绿十字像，请分析原因。应当怎样调节？

- (1) 原因是光轴未严格垂直主轴，在调节时仅通过单一反射面校准，而另一反射面未校准导致像偏离视场；或者载物台或望远镜调节过度或调节不足，使得在翻转某一反射面后因倾斜角度过大而看不到像；

- (2) 解决方法是同时调节两侧反射面使得光轴严格垂直于主轴，载物台水平，利用减半逼近法调节直至观测的图像符合要求；